

FATEC POMPEIA

Introdução à Computação em Nuvem · ISW055 · Computação em Nuvem

P1

Relatório bimestral de atividades

Avaliação individual · 2026.2

Douglas Felipe Mariano

Prof. Allan Lincoln Rodrigues Siriani
Pompeia, 06/10/2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
3	Quadro de entregas	2
4	Atividades realizadas	3
4.1	Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask	3
4.2	Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks	3
4.3	Atividade 3 — Desacoplando o login — microsserviço de autenticação	5
4.4	Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC	6
4.5	Atividade 5 — Logs e auditoria	8
4.6	Atividade 6 — Upload e perfil de usuário	9
5	Considerações finais	11
6	Declaração de autoria	11

1 Introdução

A disciplina de Introdução à Computação em Nuvem nos proporciona a base técnica sobre como projetar, construir e orquestrar aplicações modernas para rodarem em ambientes distribuídos e containerizados, saindo do modelo tradicional e monolítico.

Ao longo do bimestre, evoluímos um projeto base: um catálogo de filmes do ator Tom Hanks. O que começou como uma simples integração com a API do TMDb logo escalou para um sistema complexo dividido em microsserviços. Neste relatório, documento o passo a passo dessa evolução, passando pela configuração do Docker, criação do microsserviço de autenticação, implementação de RBAC, sistema de logs com Redis e armazenamento de arquivos estáticos no MinIO, compondo a nota da P1.

2 Metodologia

Todas as atividades foram desenvolvidas e centralizadas em um único repositório no GitHub, tratando-se de iterações em cima do mesmo projeto do Catálogo. A arquitetura foi desenvolvida utilizando Node.js e React (Vite), com MariaDB, Redis e MinIO como ferramentas de persistência e orquestradas pelo Docker Compose.

As datas e horas de realização foram conferidas nas páginas dos commits do GitHub, usando o horário de commit registrado pelo repositório. Quando a data de autoria do Git difere da data de commit, adotei a data de commit exibida pelo GitHub para manter consistência com a evidência clicável.

As capturas da aplicação foram feitas no deploy público em 06/10/2026 e demonstram o estado funcional observado nessa data; elas não substituem as evidências históricas dos commits. Os testes de catálogo, favoritos, comentários, perfil e sessão foram feitos com uma conta comum de teste. A consulta administrativa de logs retornou 403 para essa conta, como esperado; não foi possível validar a visualização privilegiada sem uma conta admin.

3 Quadro de entregas

Nº	Atividade	Descrição	Data planejada	Data realizada	Situação
1	Agenda telefônica em Flask	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON.	07/08/2026	—	não entregue
2	Catálogo de filmes — Tom Hanks	Consumo da API TMDb, persistência em MariaDB e segregação por usuário.	20/08/2026	20/08/2026 13:14	entregue
3	Desacoplando o login — microsserviço de autenticação	Login, cadastro e esqueci-minha-senha num serviço à parte na rede interna do Docker.	28/08/2026	08/09/2026 20:36	com atraso
4	Controle de acesso por papel — RBAC	O campo role passa a decidir permissões reais no backend (403 para usuário comum).	04/09/2026	08/09/2026 20:36	com atraso

Nº	Atividade	Descrição	Data planejada	Data realizada	Situação
5	Logs e auditoria	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.	25/09/2026	24/09/2026 19:55	entregue
6	Upload e perfil de usuário	Página de perfil com avatar no MinIO; só a referência fica no banco relacional.	02/10/2026	02/10/2026 14:36	entregue

4 Atividades realizadas

4.1 Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask

Descrição	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON.
Data planejada	07/08/2026
Data realizada	—
Situação	não entregue
Evidência	—
Link	—

Esta atividade de nivelamento inicial não foi versionada no repositório final do projeto. Sendo assim, declaro-a como não entregue.

4.2 Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks

Descrição	Consumo da API TMDB, persistência em MariaDB e segregação por usuário.
Data planejada	20/08/2026
Data realizada	20/08/2026 13:14
Situação	entregue
Evidência	Commit b9d5fef + catálogo, favoritos e comentários no deploy
Link	https://github.com/Douglas-Felipe-Mariano/TomHanksApp/commit/b9d5fef

Nesta fase, foi construída a fundação em React e o backend Node.js. O banco de dados MariaDB foi introduzido para armazenar os comentários e favoritos dos usuários. Todo o ambiente foi configurado para subir no Docker Compose.

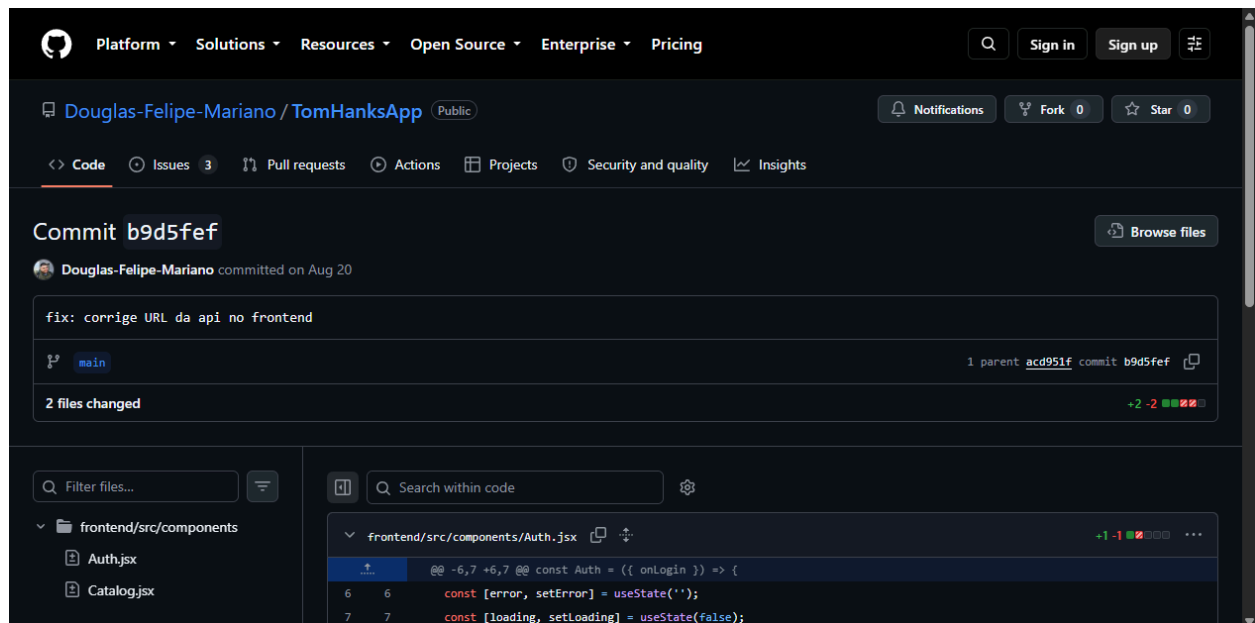


Figura 1: Atividade 2 — Commit b9d5fef no GitHub · 20/08/2026 13:14

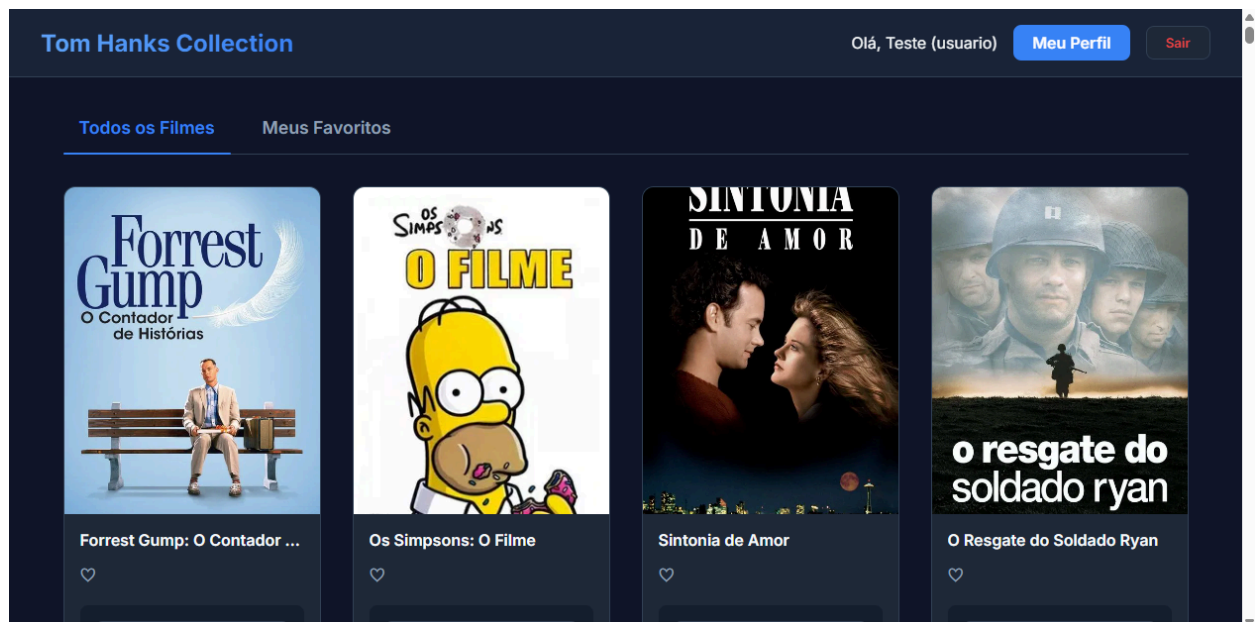


Figura 2: Atividade 2 — Catálogo carregado no deploy

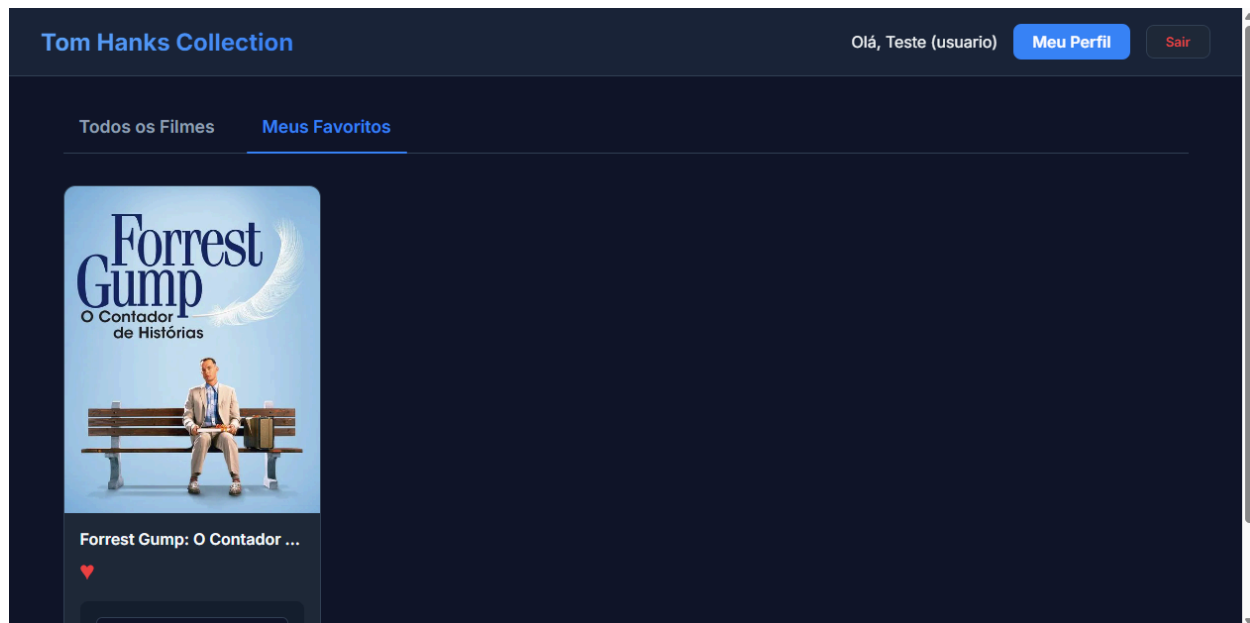


Figura 3: Atividade 2 — Filme favorito; registro de teste removido após a captura

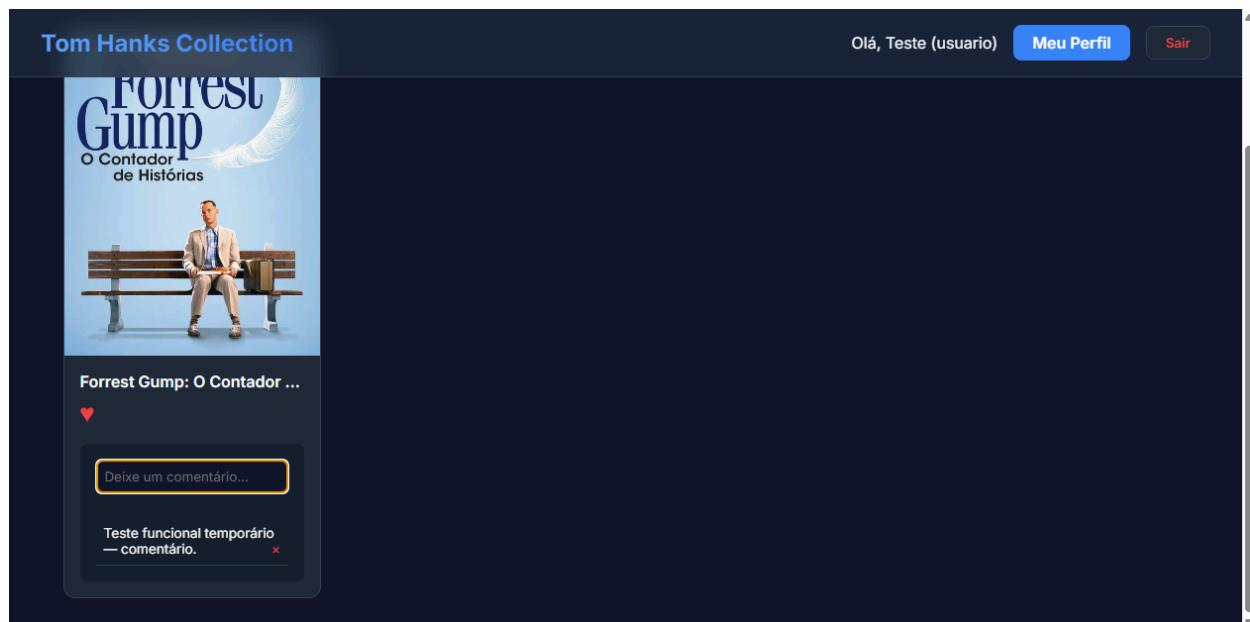


Figura 4: Atividade 2 — Comentário criado; registro de teste removido após a captura

A maior dificuldade foi entender a melhor abordagem para juntar o build do frontend e do backend numa mesma imagem Docker para facilitar o roteamento.

4.3 Atividade 3 — Desacoplando o login — microserviço de autenticação

Descrição	Login, cadastro e esqueci-minha-senha num serviço à parte na rede interna do Docker.
Data planejada	28/08/2026
Data realizada	08/09/2026 20:36
Situação	com atraso
Evidência	Commit 69eb135 + sessão autenticada no deploy

Link
<https://github.com/Douglas-Felipe-Mariano/TomHanksApp/commit/69eb135>

O catálogo foi refatorado. Extraímos toda a lógica de segurança, JWT, verificação de rotas e redefinição de senha com tokens por email (Mailtrap) para um container dedicado chamado auth-service, que só se comunica pela rede interna.

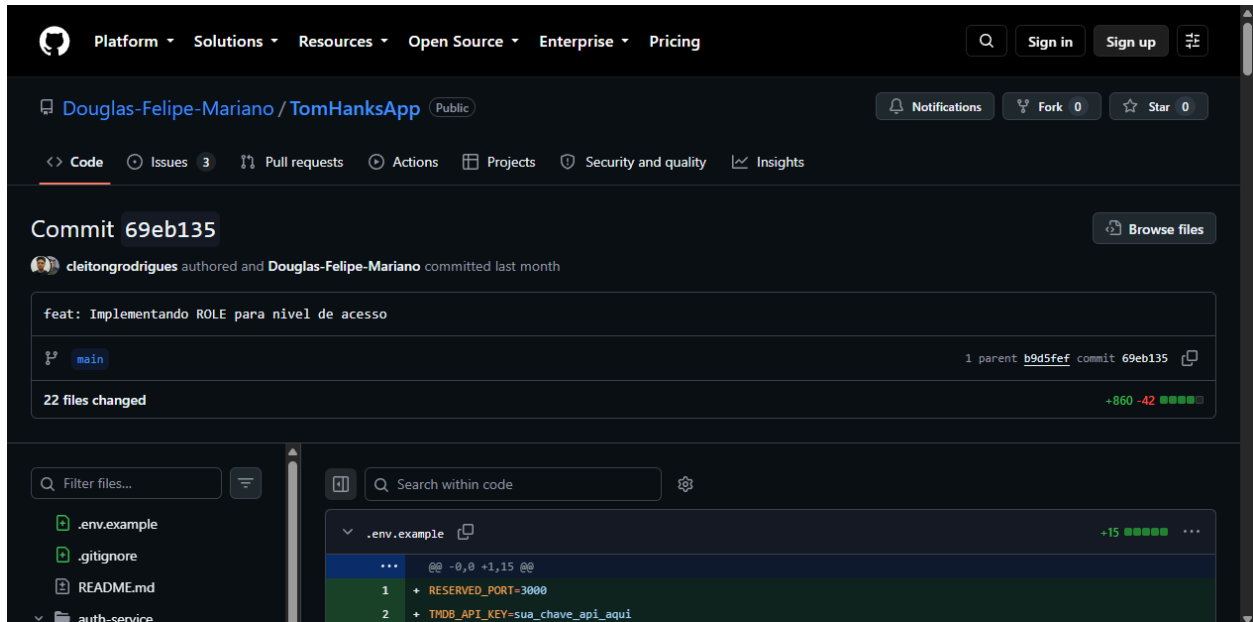


Figura 5: Atividade 3 — Commit 69eb135 no GitHub · 08/09/2026 20:36

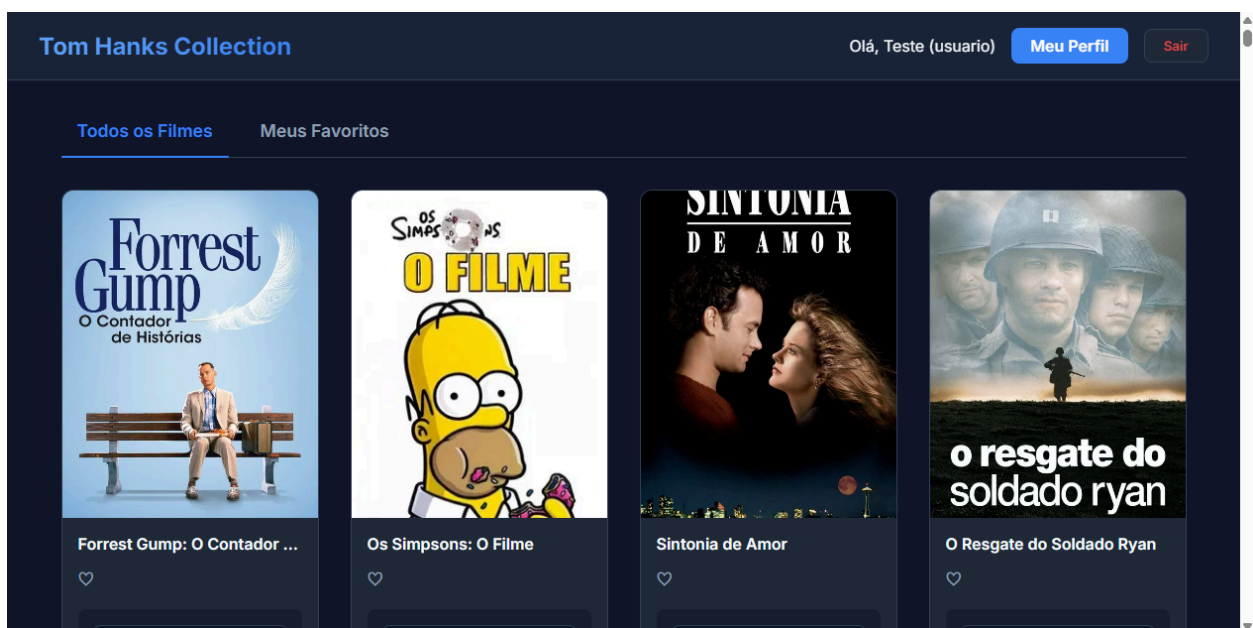


Figura 6: Atividade 3 — Sessão autenticada no catálogo

Gerenciar a comunicação de microsserviços via proxy na API principal exigiu cuidado na passagem e repasse do header Authorization.

4.4 Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC

Descrição

O campo role passa a decidir permissões reais no backend (403 para usuário comum).

Data planejada	04/09/2026
Data realizada	08/09/2026 20:36
Situação	com atraso
Evidência	Commit 69eb135 + teste de autorização (403 para usuário comum)
Link	https://github.com/Douglas-Felipe-Mariano/TomHanksApp/commit/69eb135

Adicionamos a coluna role ao MariaDB (admin/usuário) e adotamos o Padrão A de autorização: as checagens ocorrem centralizadas comunicando-se sempre com o auth-service. No teste do deploy, a conta comum recebeu HTTP 403 ao consultar a rota administrativa de logs, confirmando a restrição para esse papel. A moderação com uma conta admin não foi repetida nesta validação porque não foi fornecida uma credencial administrativa.

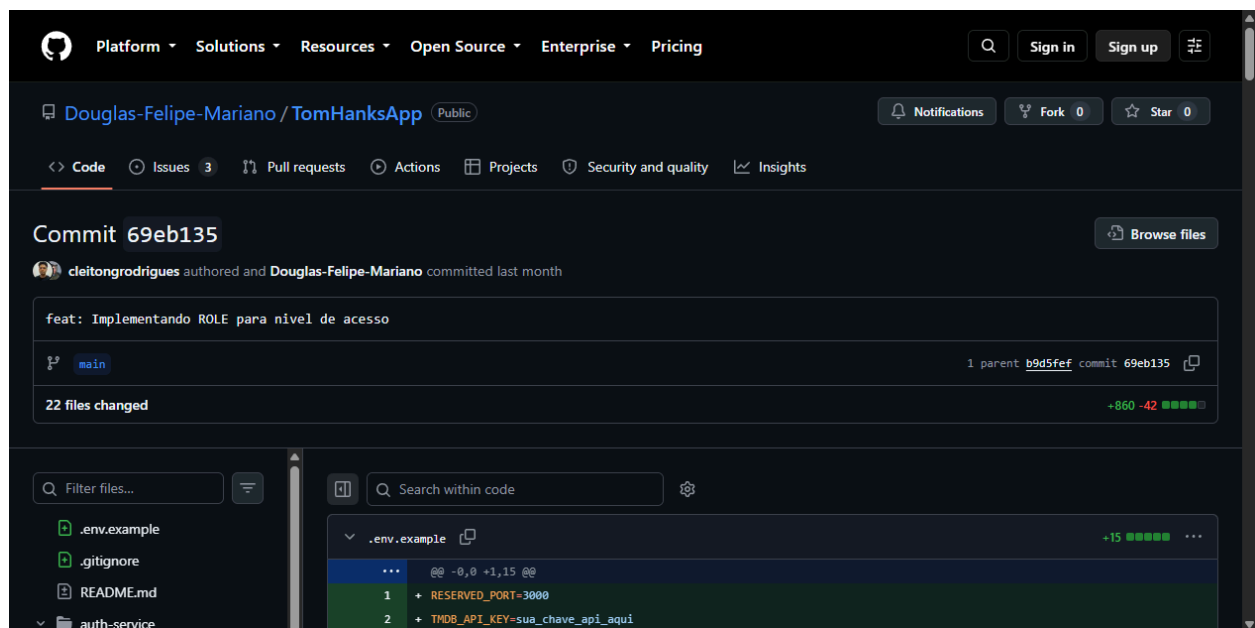


Figura 7: Atividade 4 — Commit 69eb135 com implementação RBAC · 08/09/2026 20:36

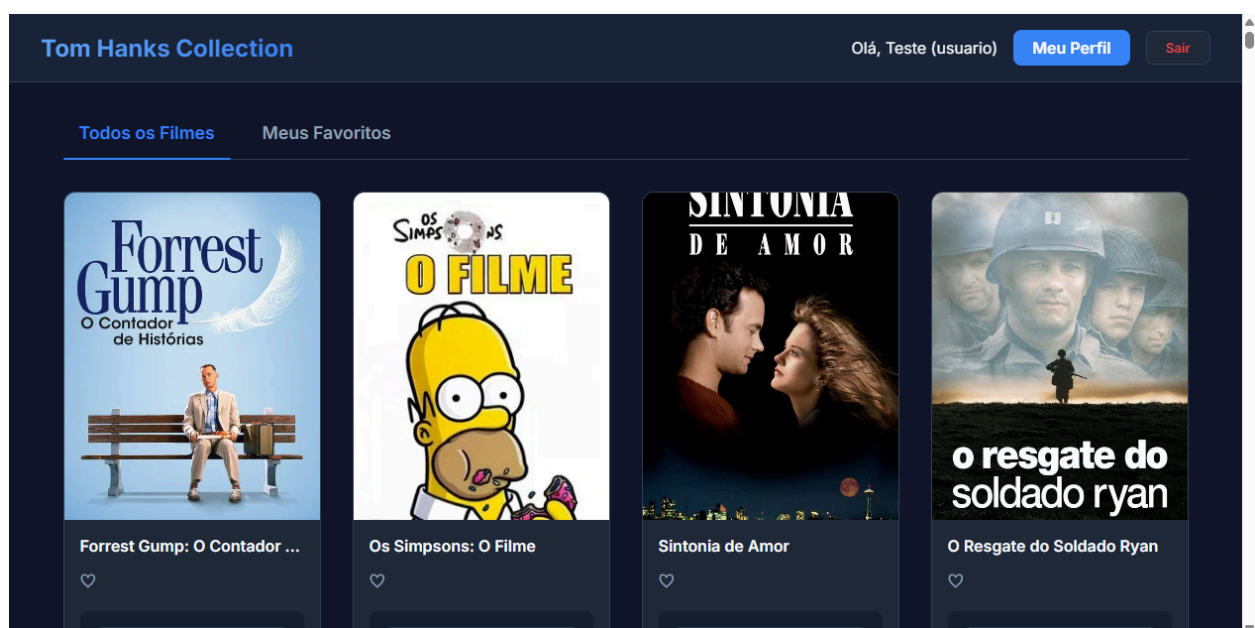


Figura 8: Atividade 4 — Sessão identificada como usuário comum

A dificuldade foi garantir a alteração do banco em uma tabela que já existia no projeto.

4.5 Atividade 5 — Logs e auditoria

Descrição	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.
Data planejada	25/09/2026
Data realizada	24/09/2026 19:55
Situação	entregue
Evidência	Commit 183ce60 + teste de restrição da rota administrativa
Link	https://github.com/Douglas-Felipe-Mariano/TomHanksApp/commit/183ce60

Um terceiro microserviço (log-service) foi incluído juntamente com o banco em memória Redis. O código registra eventos em Redis Streams (XADD), incluindo ações sensíveis e tentativas HTTP 403. Na validação atual, a conta comum recebeu HTTP 403 ao chamar /api/admin/logs; a leitura positiva dos eventos com uma conta admin não foi validada nesta sessão.

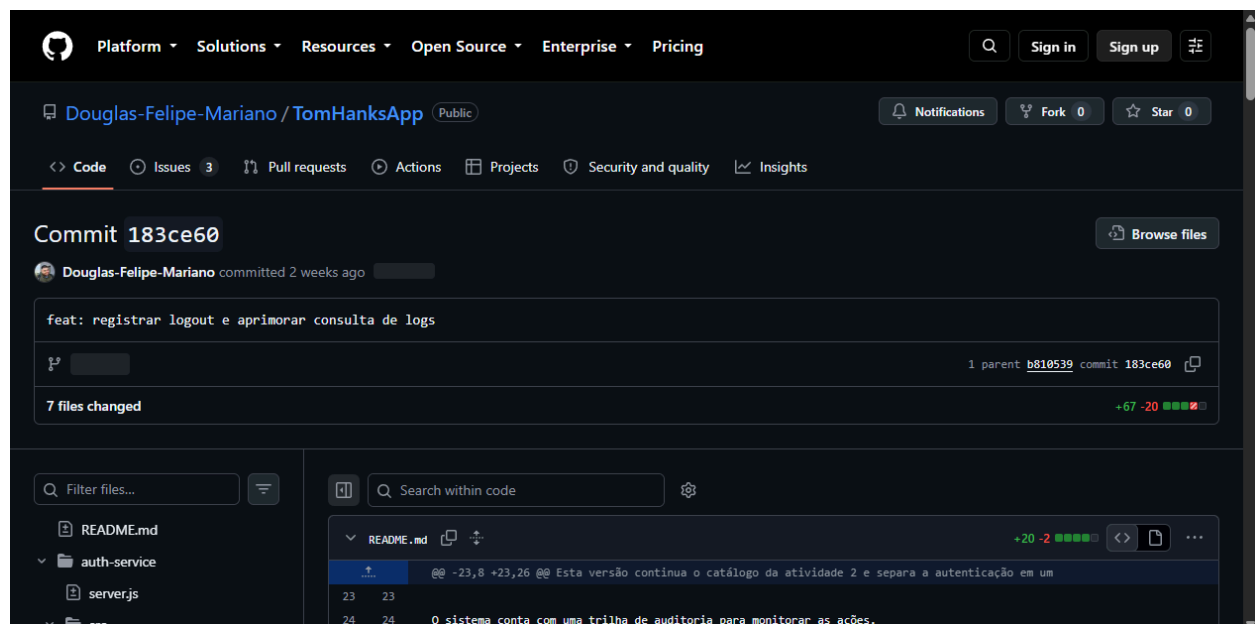


Figura 9: Atividade 5 — Commit 183ce60 no GitHub · 24/09/2026 19:55

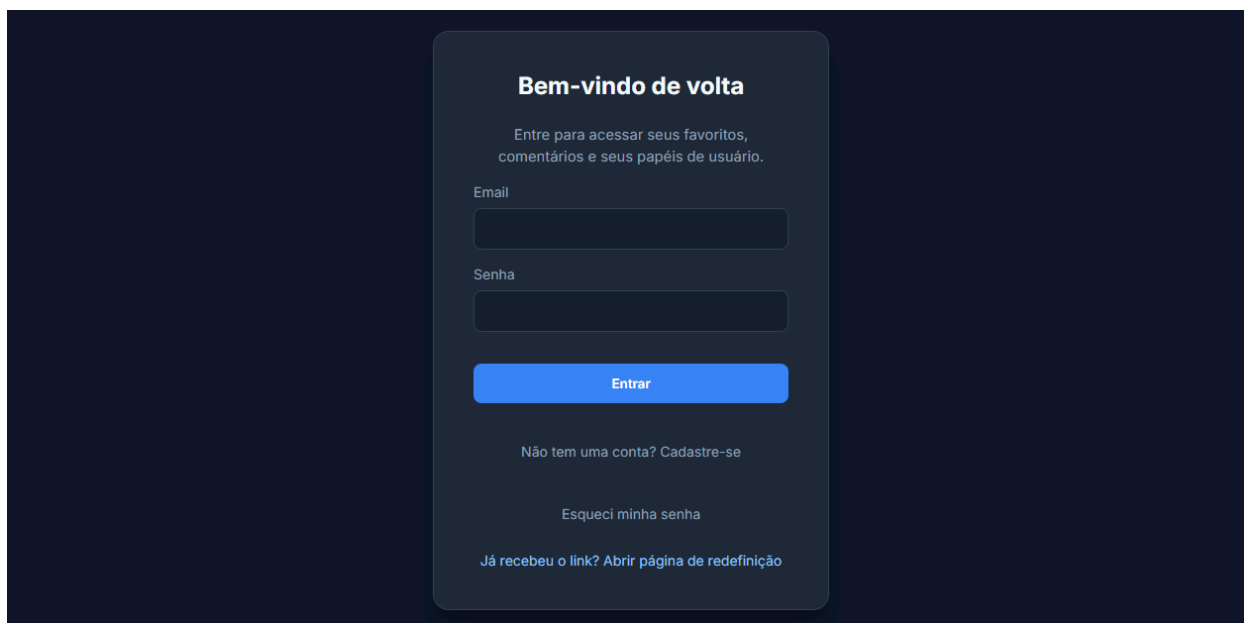


Figura 10: Atividade 5 — Logout realizado no deploy; consulta admin requer credencial privilegiada

A escolha pelo Redis Streams no lugar do Pub/Sub exigiu entender melhor o funcionamento de comandos persistentes temporais (XRANGE).

4.6 Atividade 6 — Upload e perfil de usuário

Descrição	Página de perfil com avatar no MinIO; só a referência fica no banco relacional.
Data planejada	02/10/2026
Data realizada	02/10/2026 14:36
Situação	entregue
Evidência	Commit e0113da + perfil e validação de formato de arquivo
Link	https://github.com/Douglas-Felipe-Mariano/TomHanksApp/commit/e0113da

O sistema de Catálogo se transformou numa rede social de perfis. Integramos o MinIO para armazenar arquivos estáticos binários (fotos). Implementamos validações (multer) de formato e limite (5MB) e proteção na edição do perfil. O bucket do MinIO foi configurado como Leitura Pública, gerando menos gargalos no banco.

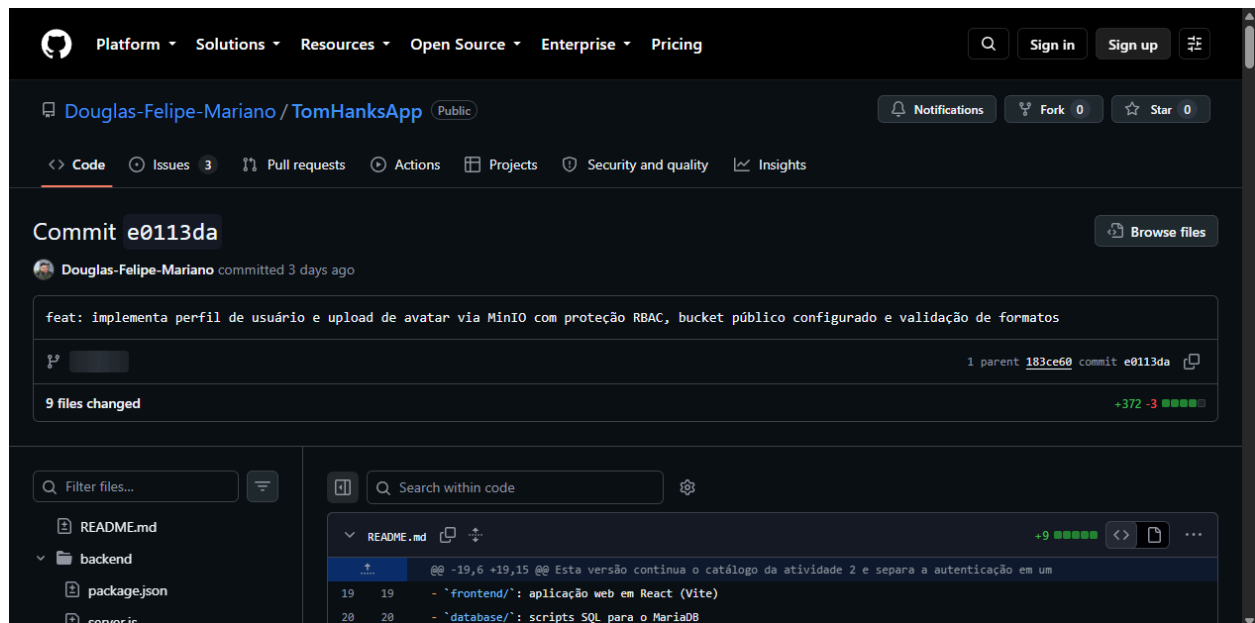


Figura 11: Atividade 6 — Commit e0113da no GitHub · 02/10/2026 14:36

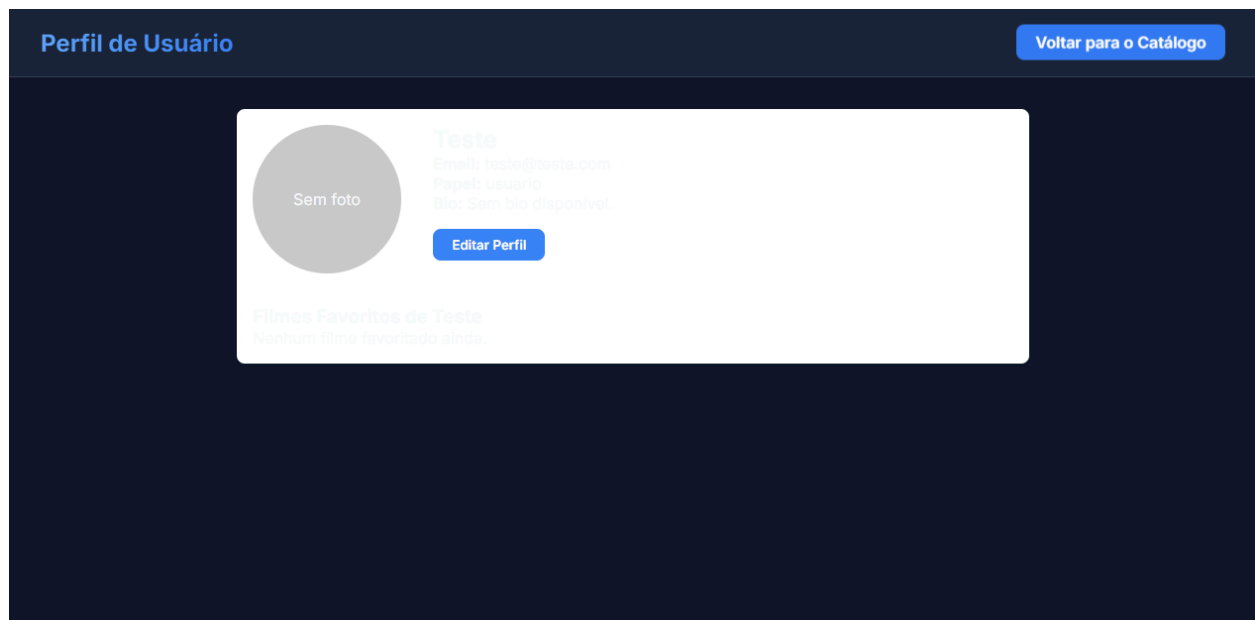


Figura 12: Atividade 6 — Perfil no deploy; sem foto previamente cadastrada

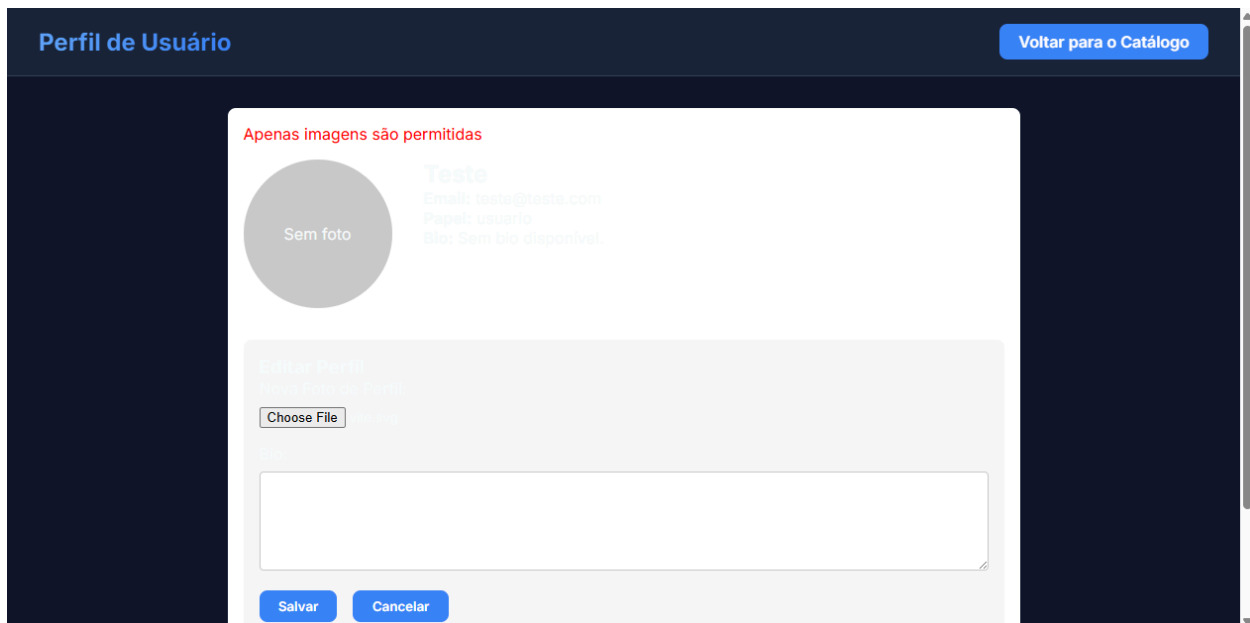


Figura 13: Atividade 6 — O servidor rejeitou arquivo SVG com HTTP 400, conforme validação de formato

A edição da bio foi testada e o valor original vazio foi restaurado. Para evitar alterar permanentemente a foto do perfil da conta de teste, não foi enviado um avatar válido nesta sessão; portanto, o upload bem-sucedido ao MinIO não foi revalidado no deploy atual. A tela de perfil também apresentou contraste baixo no texto sobre o cartão branco.

Fazer com que a imagem carregue publicamente tanto de maneira local quanto em container demandou mapeamento inteligente de rotas com variáveis como `MINIO_PUBLIC_URL`.

5 Considerações finais

Durante este bimestre, a maior lição foi entender na prática a diferença tangível entre desenvolver uma aplicação monolítica que roda estritamente local, e desenhar uma arquitetura projetada para a nuvem. A fragmentação de um simples repositório em diversos microsserviços provou como a separação de responsabilidades cria dependências na orquestração e rede.

A maior dificuldade geral sem dúvida foi a manutenção do ambiente Docker para que todas as partes do sistema (backend público, autenticação privada, log isolado, MariaDB, Redis, Minio) pudessem escalar e se comunicar sem vazamentos de escopo de rede, tudo através das configurações do `docker-compose.yml`. Para os próximos passos, minha expectativa é conseguir integrar essa base de projetos a uma automação mais severa na nuvem (CI/CD) para desdobrar em um deploy PaaS/IaaS.

6 Declaração de autoria

Declaro que este relatório foi elaborado por mim, individualmente, e que as evidências apresentadas correspondem a entregas de minha autoria, verificáveis nos links informados. Nas atividades realizadas em grupo, o conteúdo aqui descrito refere-se à minha participação.

Douglas Felipe Mariano

Pompeia, 06/10/2026